

(وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ)

طراحی و پیاده سازی سیستم دینامیک سازمانی

با قابلیت تحلیل سناریو و تصمیم یار مدیریتی

رویکرد پویایی شناسی سیستم

« آنچه در گذشته گذشت حکایت ماست

آنچه در آینده آید، حکایت تدبیر ماست»

تیم اجرایی: میرسامان پیشوایی (مدیر پروژه) ♦ علیرضا رحمنی (پژوهشگر و مجری ارشد)

علی عاملی (پژوهشگر) ♦ نیما طاهری (مشاور و پژوهشگر)

ارائه دهنده: دانشگاه علم و صنعت ایران

اعتبار این طرح پیشنهادی ۴ ماه می باشد.

خلاصه مدیریتی

صنعت معدن و فلزات در محیطی پرنوسان و پیچیده فعالیت می‌کند که تصمیم‌های کلان سرمایه‌گذاری در آن با تأخیرهای زمانی بلندمدت و بازخوردهای غیرخطی همراه است. شرکت معدنی و صنعتی گهرزمین به عنوان یکی از بازیگران کلیدی این صنعت، نیازمند ابزاری یکپارچه است تا بتواند پیش از تخصیص منابع مالی بزرگ، آثار سناریوهای مختلف را بر سودآوری، نقدینگی و عملکرد عملیاتی خود شبیه‌سازی کند (علی، ۲۰۲۴).

این پیشنهاد طرح، طراحی و پیاده‌سازی سامانه شبیه‌سازی پویایی‌های سازمانی را بر پایه رویکرد پویایی‌شناسی سیستم ارائه می‌دهد. خروجی نهایی، یک داشبورد مدیریتی تحت وب خواهد بود که مدیران ارشد گهرزمین بدون نیاز به دانش فنی تخصصی، بتوانند سناریوهای مداخله‌ای تعریف کرده و نتایج آن را به صورت گرافیکی و تحلیلی مشاهده نمایند.

مؤلفه‌های کلیدی طرح

- مدل‌سازی ساختار بازخوردی زنجیره ارزش گهرزمین با رویکرد حلقه‌های علت و معلولی
- تبدیل مدل مفهومی به هسته ریاضی انباشت و جریان با کالیبراسیون بر داده‌های تاریخی
- اعتبارسنجی جامع مدل بر اساس پروتکل پنج‌گانه استرمن
- توسعه داشبورد تعاملی تحت وب با قابلیت تحلیل سناریو در لحظه

سه مسئله بنیادین که این سامانه پاسخ می‌دهد

۱. نوسانات شدید قیمتی و شوک‌های اقتصاد کلان
۲. تأخیر بلندمدت در پاسخ‌دهی ظرفیت تولید
۳. رفتارهای سرمایه‌گذاری و فرسایش تدریجی قابلیت‌های عملیاتی

مقدمه

صنعت معدن و فلزات اساسی همواره یکی از محورهای راهبردی توسعه اقتصادی با تولید بیش از ۱۶ درصد گندله کشور به شمار می‌رود. شرکت معدنی و صنعتی گهرزمین نیز به عنوان یکی از بازیگران کلیدی این حوزه، در محیطی فعالیت می‌کند که به‌طور هم‌زمان با پیچیدگی عملیاتی، نوسانات محیطی، تصمیم‌های سرمایه‌بر و تأخیرهای زمانی بلندمدت مواجه است.

در چنین فضایی، مدل‌های ذهنی مدیران که عمدتاً بر اساس تجربیات گذشته و میانگین‌های تاریخی شکل گرفته‌اند، اغلب در تشخیص نقاط عطف بازار ناتوان هستند. یکی از ریشه‌های اصلی این ناتوانی، ساختار بازخوردی تأخیردار حاکم بر صنایع سرمایه‌بر است. به عبارت دیگر، هر تصمیم برای توسعه ظرفیت، با یک تأخیر زمانی ۲ تا ۴ ساله به نتیجه فیزیکی می‌رسد. این تأخیر، که ناشی از فرآیندهای اکتشاف، طراحی، تأمین مالی، ساخت و راه‌اندازی پروژه‌های معدنی است، باعث می‌شود که عرضه‌ی جدید، دقیقاً زمانی وارد مدار شود که بازار در حال عبور از قله یا ورود به دره است. نتیجه، شکل‌گیری چرخه‌های رونق و رکود با دامنه‌های گسترده‌ای است که نه تنها سودآوری، بلکه نقدینگی و حتی بقای شرکت‌ها را به مخاطره می‌اندازد.

ادبیات علمی مرتبط با چرخه‌های قیمتی در بخش معدن نشان می‌دهد که این چرخه‌ها صرفاً حاصل شوک‌های تصادفی نیستند، بلکه از برهم‌کنش میان بازخوردهای درونی صنعت، زمان‌بر بودن توسعه ظرفیت، خطاهای پیش‌بینی و واکنش‌های دیر هنگام عرضه شکل می‌گیرند. در چنین شرایطی، اتکا به تصمیم‌گیری ایستا یا واکنش صرف به قیمت‌های لحظه‌ای می‌تواند سازمان را در معرض زیان‌های سنگین قرار دهد. تجربه دوره‌های رونق و رکود در بازارهای معدنی نشان داده است که جهش قیمت‌ها معمولاً به افزایش شتاب‌زده سرمایه‌گذاری و توسعه ظرفیت منجر می‌شود، در حالی که افت متعاقب قیمت‌ها بسیاری از این تصمیم‌ها را با کاهش بازدهی، فشار بر نقدینگی و افت بهره‌وری مواجه می‌سازد (همفریز، ۲۰۱۹). همچنین شرایط کلان اقتصادی و نااطمینانی‌های بیرونی، ارزیابی طرح‌های معدنی و زمان‌بندی تصمیم‌های توسعه‌ای را پیچیده‌تر می‌کنند و نیاز به ابزارهای تحلیلی پیش‌نگر را افزایش می‌دهند.

پاسخ به این پیچیدگی، استقرار یک «اتاق فرمان مجازی» مبتنی بر شبیه‌سازی پویای سیستم است. چنین سامانه‌ای، برخلاف ابزارهای سنتی که صرفاً بر اساس میانگین‌های تاریخی یا برآوردهای نقطه‌ای عمل می‌کنند، قادر است رفتار دینامیکی سیستم را در افق‌های زمانی مختلف بازنمایی کرده و آثار سناریوهای متعدد را پیش‌از وقوع به مدیران نشان دهد. به عبارت دیگر، این سامانه به مدیران امکان می‌دهد تا پیش از تخصیص منابع مالی قابل‌توجه، پیامدهای تصمیم‌های خود را در یک محیط آزمایشگاهی مجازی مشاهده کنند و بهترین مسیر را با کمترین ریسک انتخاب نمایند.

بر این اساس ضروری است شرکتی مانند گهرزمین به جای تکیه بر برآوردهای نقطه‌ای و تحلیل‌های مقطعی، به سمت استقرار یک اتاق فرمان مجازی حرکت کند تا بتواند پیش از تخصیص منابع مالی قابل توجه، آثار سناریوهای مختلف از جمله تغییر قیمت سنگ آهن، نوسان نرخ ارز، تأخیر در پروژه‌های توسعه‌ای، تغییرات بودجه نگهداشت و محدودیت‌های تولید را بر شاخص‌های کلیدی سودآوری، نقدینگی و عملکرد عملیاتی شبیه‌سازی کند. این گزارش پیشنهاد طراحی و پیاده‌سازی چنین سامانه‌ای را بر پایه رویکرد پویایی‌شناسی سیستم ارائه می‌کند؛ رویکردی که قابلیت بازنمایی ساختارهای بازخوردی، تأخیرهای زمانی و رفتارهای غیرخطی را در بستر زمان داراست و می‌تواند به عنوان یک سیستم پشتیبان تصمیم‌گیری راهبردی، نقش کلیدی در مدیریت هوشمندانه‌ی چرخه‌های کسب‌وکار شرکت ایفا نماید.

تبیین مسئله

با استناد به مطالعات انجام شده و تجربه عملکرد صنایع معدنی در دوره‌های مختلف، سه چالش ساختاری اصلی پیش‌روی شرکت گهرزمین شناسایی شده است که در نبود یک ابزار شبیه‌سازی یکپارچه، مدیریت آن‌ها با سطح بالایی از ریسک همراه خواهد بود (رنو و کومرال، ۲۰۲۰).

مسئله اول: نوسانات شدید قیمتی و شوک‌های اقتصاد کلان

شرکت‌های معدنی به دلیل وابستگی به بازارهای جهانی و قیمت‌گذاری بیرونی محصولات در برابر نوسانات چرخه‌ای بازار و نااطمینانی‌های اقتصاد کلان بسیار آسیب‌پذیرند. تصمیم‌های سرمایه‌گذاری معمولاً بر پایه انتظارات قیمتی اتخاذ می‌شوند؛ از این رو هرگونه خطا در تشخیص نقطه عطف چرخه می‌تواند منجر به تخصیص نادرست سرمایه، افت بازدهی و تشدید ریسک مالی گردد. افت قیمت به کمتر از ۴۱ دلار و جهش به بیش از ۲۱۵ دلار در یک دهه گذشته، اثبات می‌کند که برنامه‌ریزی مبتنی بر میانگین‌های ثابت، سازمان را در نقاط عطف بازار دچار بحران نقدینگی خواهد کرد.

مسئله دوم: تأخیر بلندمدت در پاسخ‌گویی ظرفیت تولید

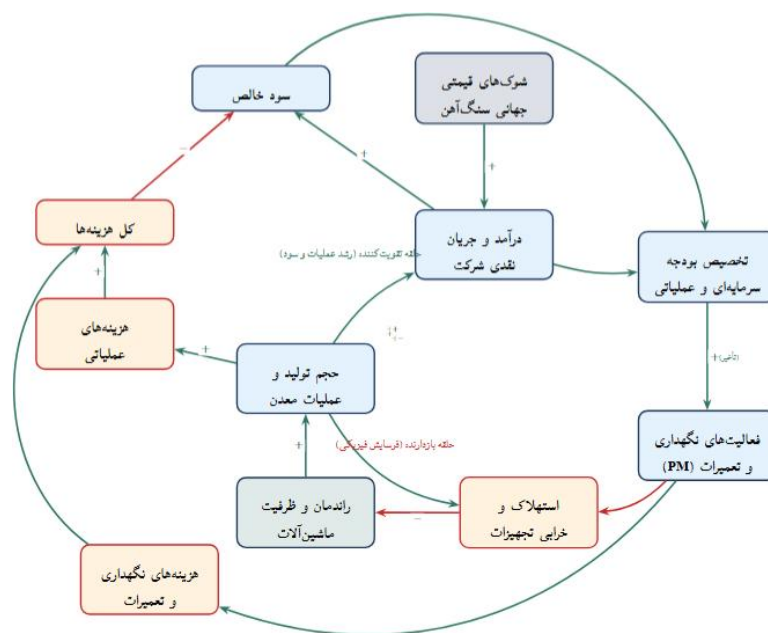
فاصله زمانی میان تصمیم برای توسعه ظرفیت و دستیابی به تولید پایدار در پروژه‌های معدنی بسیار قابل توجه است. همین تأخیر سبب می‌شود واکنش فیزیکی عرضه با تأخیر نسبت به سیگنال‌های بازار انجام شود و ظرفیت‌های جدید زمانی وارد مدار شوند که شرایط تقاضا تغییر کرده است. تأخیر فیزیکی دو تا چهار ساله در بهره‌برداری از پروژه‌ها، هنگامی که با تأخیر هموارسازی اطلاعات در ذهن مدیران ترکیب می‌شود، خطرناک‌ترین پدیده در تصمیم‌گیری معدنی را رقم می‌زند (بن‌سوسان و شوالیه-رونیا، ۲۰۱۹): سرمایه‌گذاری‌های بزرگ دقیقاً در زمان ورود بازار به رکود تصویب و اجرا می‌شوند.

مسئله سوم: رفتار چرخه‌ای سرمایه‌گذاری و فرسایش قابلیت‌ها

رفتار چرخه‌ای سرمایه‌گذاری و فرسایش قابلیت‌های عملیاتی، ریشه در عدم تقارن واکنش مدیران به شرایط رونق و رکود دارد. در دوره‌های رکود، کاهش بودجه نگهداشت، اگرچه در کوتاه‌مدت هزینه‌ها را می‌کاهد، اما از طریق افزایش نرخ استهلاک، کاهش قابلیت اطمینان تجهیزات و بروز خرابی‌های ناگهانی، در میان‌مدت به افت بهره‌وری و تولید می‌انجامد؛ تأخیر زمانی میان علت و معلول سبب می‌شود مدیران سیگنال مثبت کاهش هزینه را زودتر دریافت کنند، در حالی که اثرات منفی آن با فاصله زمانی قابل توجهی ظاهر می‌شود. در سوی مقابل، در دوره‌های رونق، تمرکز افراطی بر افزایش تولید، معمولاً با غفلت از نگهداشت و کنترل هزینه همراه می‌شود و زمینه‌ساز استهلاک پنهان دارایی‌ها می‌گردد. اثر ترکیبی این دو حلقه بازخوردی، یک چرخه فرساینده را شکل می‌دهد که ظرفیت عملیاتی شرکت را در بلندمدت تضعیف می‌کند. مدل شبیه‌سازی پیشنهادی با شناسایی اهرم‌هایی نظیر نرخ بهینه نگهداشت و آستانه بحرانی خرابی، امکان خروج از این دام ساختاری را برای مدیران فراهم می‌آورد.

- شرکت گهرزمین برای پاسخ به پرسش های راهبردی زیر هنوز از یک سامانه تصمیم یار مبتنی بر شبیه سازی پویا برخوردار نیست:
- اگر قیمت جهانی سنگ آهن سی درصد کاهش یابد، چه اثری بر سودآوری و جریان نقدی خواهد داشت؟
- اگر بودجه تعمیرات بیست درصد کاهش یابد، در افق چندساله چه اثری بر نرخ خرابی و توقف تولید خواهد گذاشت؟
- اگر سرمایه گذاری توسعه بر مبنای شرایط امروز تصویب شود، با چه سطح ریسک و حساسیت مواجه خواهیم بود؟

نمودار زیر روابط علت و معلولی میان متغیرهای کلیدی زنجیره ارزش گهرزمین را نشان می دهد. دو حلقه بازخوردی اصلی در این ساختار قابل شناسایی است (مانجری و همکاران، ۲۰۱۸).



شکل ۱: حلقه های علت و معلولی اثر شوک های قیمتی بر عملکرد شرکت معدنی

حلقه تقویت کننده (رنگ سبز): افزایش قیمت باعث رشد درآمد، افزایش بودجه، بهبود راندمان، رشد تولید و در نتیجه افزایش سود می شود.

افزایش سود نیز بودجه بیشتری تخصیص می دهد و این چرخه خودتقویت شونده، عامل اصلی **سرمایه گذاری های چرخه ای** در اوج بازار است.

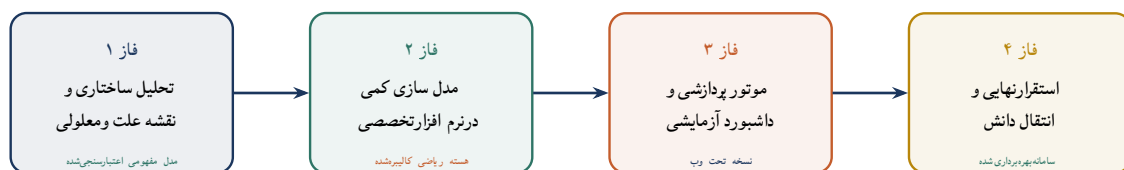
حلقه بازدارنده (رنگ قرمز): کاهش درآمد باعث کاهش بودجه نگهداشت، افزایش استهلاک و خرابی، افت راندمان و در نهایت کاهش تولید و درآمد بیشتر می شود. این مکانیسم عامل **فرسایش تدریجی قابلیت های عملیاتی** در دوره های رکود است (بوکر و جمبرز، ۲۰۱۸).

متدولوژی انجام پروژه

متدولوژی حاکم بر این پروژه ترکیبی از رویکردهای کیفی برای شناخت ساختار مسئله و رویکردهای کمی برای شبیه‌سازی ریاضی رفتار سیستم است. مسئله چرخه‌های صنعت معدن در این نگاه، نه یک رخداد تصادفی، بلکه پیامد برهم‌کنش حلقه‌های بازخوردی، تأخیرهای اطلاعاتی، محدودیت‌های ظرفیت و تصمیم‌های مدیریتی تلقی می‌شود (کاسیچ و همکاران، ۲۰۱۹).

با اتکا به این نگاه، فرآیند اجرای پروژه به گونه‌ای طراحی شده است که ضمن پایبندی به اصول پویایی‌شناسی سیستم، از ساختاری چابک و بازخورد-محور نیز بهره‌مند باشد. بدین معنا که پس از اتمام هر فاز، نتایج و مدل‌های اولیه با خبرگان صنعت به اشتراک گذاشته شده و بازخوردهای دریافتی، بلافاصله در مراحل بعدی مدل‌سازی اعمال می‌گردد. این چرخه بازخورد مستمر، علاوه بر افزایش دقت مدل، امکان تطابق سریع با تغییرات محیطی و نیازمندی‌های جدید کارفرما را فراهم می‌آورد.

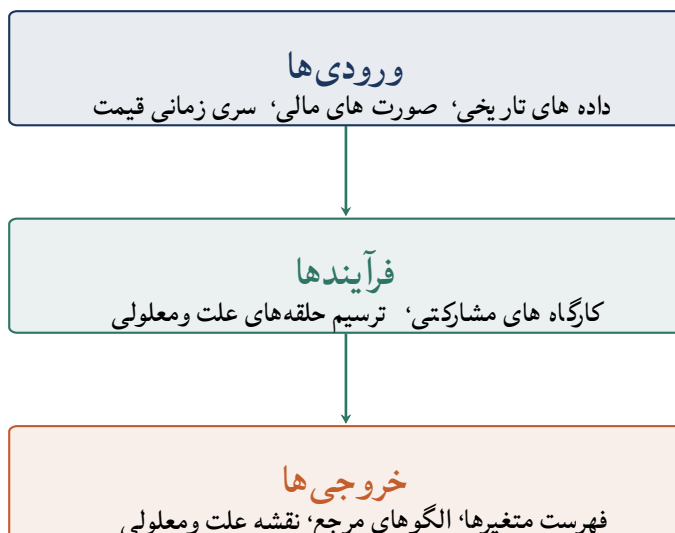
برتری رویکرد سیستم دینامیک نسبت به روش‌های سنتی (نظیر تحلیل‌های ایستا، رگرسیون یا بهینه‌سازی نقطه‌ای) در توانایی آن برای بازنمایی هم‌زمان حلقه‌های بازخوردی، تأخیرهای زمانی و رفتارهای غیرخطی است. به عبارت دیگر، این روش به جای بررسی تک‌متغیره یا مقطعی، سیستم را به عنوان یک کل پویا در نظر گرفته و اثرات متقابل متغیرها را در بستر زمان شبیه‌سازی می‌کند؛ ویژگی‌ای که برای تصمیم‌گیری در صنایع سرمایه‌بری مانند معدن، حیاتی و غیرقابل جایگزین است.



شکل ۲: فازهای اصلی اجرای پروژه و دستاوردهای هر مرحله

فاز اول: تحلیل، شناخت سیستم و شناسایی متغیرهای کلیدی

در این فاز از طریق برگزاری جلسات تخصصی مدل سازی گروهی مشارکتی با مدیران و خبرگان گهرزمین، ساختار موجود سازمان، فرآیندهای عملیاتی شامل استخراج، فرآوری و فروش، جریان‌های مالی و سرمایه‌گذاری و متغیرهای محیطی اثرگذار شناسایی می‌شوند. داده‌های تاریخی حداقل پنج ساله برای تعیین الگوهای مرجع رفتاری و کالیبراسیون اولیه مدل گردآوری و پالایش خواهند شد. با بهره‌گیری از نمودارهای حلقه‌های علت و معلولی، روابط غیرخطی و بازخوردی میان متغیرهای کلیدی در قالب حلقه‌های تقویت‌کننده و تعادلی استخراج می‌گردد. خروجی ملموس این فاز، سند شناخت ساختار سیستمی و مدل مفهومی اعتبارسنجی‌شده خواهد بود که توسط خبرگان صنعت تأیید می‌شود.



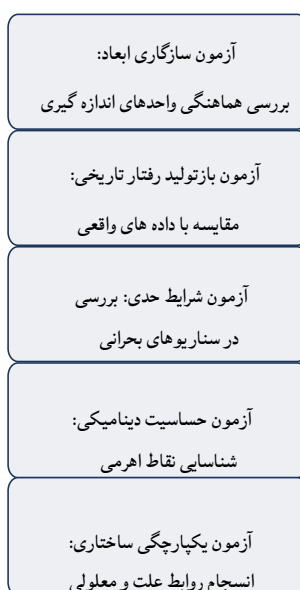
شکل ۳: ورودی‌ها، فرآیندها و خروجی های مدل سازی علت و معلولی

فاز دوم: طراحی و توسعه مدل شبیه ساز

در این فاز مدل مفهومی به یک مدل کمی انباشت و جریان تبدیل می شود. متغیرهایی نظیر ظرفیت عملیاتی ماشین آلات و موجودی نقدینگی به عنوان متغیرهای انباشت و متغیرهایی نظیر نرخ تخصیص بودجه و نرخ استهلاک به عنوان متغیرهای جریان تعریف می شوند. سپس معادلات دیفرانسیل حاکم بر رفتار متغیرها پیاده سازی و مدل قادر می شود رفتار سیستم را در افق های میان مدت و بلندمدت به صورت گام به گام شبیه سازی کند.

پروتکل اعتبارسنجی پنج گانه مدل

اعتبارسنجی در این پروژه شرط اصلی اعتمادپذیری مدل به عنوان آزمایشگاه مجازی تصمیم گیری است و بر مبنای آزمون های بنیادین شامل موارد زیر انجام خواهد شد:



شکل ۴: آزمون های پنج گانه اعتبارسنجی مدل

پس از حصول اطمینان از اعتبار مدل و تأیید آن توسط خبرگان، ساختار مدل به محیط برنامه‌نویسی پایتون منتقل می‌شود تا امکان استقرار بر بستر وب فراهم گردد. در پایان، یک داشبورد مدیریتی تحت وب طراحی خواهد شد تا مدیران بتوانند بدون نیاز به دانش فنی تخصصی، سناریوهای مختلف را تعریف کرده و نتایج را در قالب نمودارها و گزارش‌های تحلیلی مشاهده نمایند (همفریز، ۲۰۲۰).

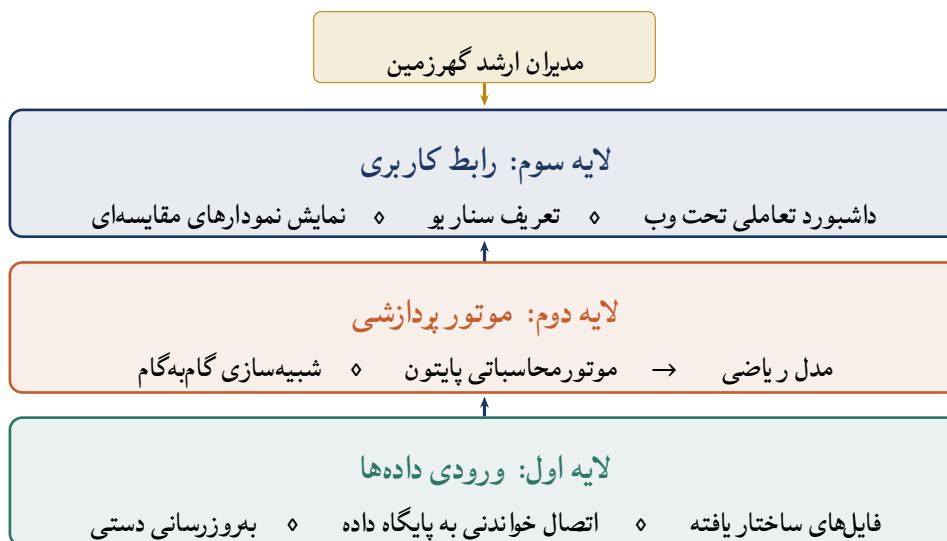
شرح خدمات و فازبندی محصول محور

به منظور مدیریت بهینه ریسک‌های اجرایی و شفافیت در ارزیابی پیشرفت کار، ساختار شکست کار پروژه از رویکرد وظیفه‌ای به رویکرد محصول محور مبتنی بر اقسام تحویلی ملموس ارتقاء یافته است.

جدول ۱: شرح خدمات و فازبندی محصول

ردیف	فاز اجرایی	اقدامات و محصول تحویلی	مدت
۱	تحلیل و مدل مفهومی	نمودارهای علت و معلولی	۲ ماه
۲	توسعه هسته شبیه ساز	مدل انباشت و جریان	۲ ماه
۳	داشبورد وب آزمایشی	داشبورد مدیریتی	۱ ماه
۴	استقرار و انتقال دانش	استقرار بر روی سازمان	۱ ماه

معماری سه لایه فنی سامانه



شکل ۵: معماری سه لایه فنی

رویکرد مدیریت داده ها

با توجه به پیچیدگی های اتصال سامانه های تحلیلی به پایگاه های داده عملیاتی، رویکرد این پروژه به صورت ماژولار و مبتنی بر کاهش ریسک طراحی شده است:

سطح اول: استقرار تضمینی

سامانه داده ها را از طریق فایل های ساختار یافته دریافت می کند. این شیوه وابستگی به زیرساخت فناوری اطلاعات را کاهش و ریسک اختلالات ارتباطی را به حداقل می رساند. کاربر فایل های مربوط به قیمت، هزینه و تولید را بارگذاری کرده و خروجی شبیه سازی را دریافت می کند.

سطح دوم: توسعه پذیری اختیاری

با هماهنگی واحد فناوری اطلاعات، امکان اتصال خواندنی به پایگاه های داده سازمان فراهم می شود. اجرای این سطح وابسته به فراهم بودن زیرساخت از سوی کارفرماست و در صورت عدم آمادگی، سامانه بر مبنای سطح اول قابل بهره برداری خواهد

الزامات کلیدی اجرای پروژه

- دسترسی به داده‌ها: وجود مستندات، گزارش‌ها و سری‌های زمانی داده‌های مالی و عملیاتی شرکت از مفروضات اصلی اجرای پروژه است.
- تعامل و حمایت کارفرما: همراهی در ارائه مستندات، مشارکت فعال در جلسات مدل‌سازی گروهی و تسهیل دسترسی به خبرگان از عوامل کلیدی موفقیت پروژه است.
- محرمانگی اطلاعات: تیم اجرایی متعهد است محرمانگی کامل اطلاعات مالی، عملیاتی و راهبردی شرکت را در تمامی مراحل حفظ نماید.
- تضمین تحویل و توسعه پذیری: کلیه فایل‌های مدل، کدهای متن باز و مستندات به کارفرما تحویل داده خواهند شد. ساختار ماژولار سامانه امکان توسعه آینده بدون وابستگی به تیم مجری را فراهم می‌کند.

الگوهای مرجع رفتاری: نمودارهای کمی

روند تاریخی قیمت جهانی سنگ آهن

نمودار مسیر زمانی قیمت سنگ آهن (عیار ۶۲ درصد) در بازه ۱۳۹۳ تا ۱۴۰۴، با دامنه‌ی نوسانی از ۴۱ تا ۲۱۶ دلار، الگویی از رفتار مرجع را به تصویر می‌کشد که ریشه در ساختار بازخوردی تأخیردار صنعت معدن دارد. چرخه‌های تکرارشونده‌ی ۴ تا ۶ ساله، ناشی از فاصله‌ی زمانی میان تصمیم سرمایه‌گذاری و بهره‌برداری از پروژه‌های جدید است؛ تأخیری که سبب می‌شود عرضه‌ی جدید دقیقاً در آستانه‌ی سقوط قیمت وارد بازار شود و نوسانات را تشدید کند (بوکر و چمبرز، ۲۰۱۷). این رفتار غیرخطی و وابسته به زمان، با ابزارهای ایستا یا میانگین‌محور قابل پیش‌بینی نیست و به کارگیری مدل‌های پویا را برای پرهیز از تصمیم‌گیری در نقاط کور چرخه، اجتناب‌ناپذیر می‌سازد.

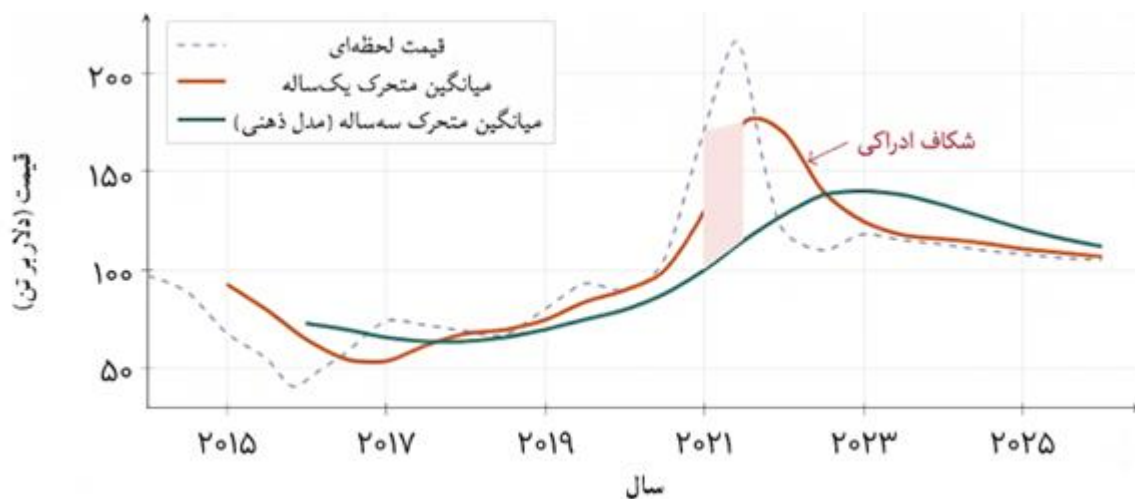


شکل ۶: روند تاریخی قیمت جهانی سنگ آهن

نکته: ناحیه قرمز رنگ، بازه‌ای را نشان می‌دهد که در آن تأخیر در تصمیم‌گیری می‌تواند به بحران شدید نقدینگی منجر شود.

شکاف ادراکی: قیمت لحظه‌ای در برابر میانگین‌های متحرک

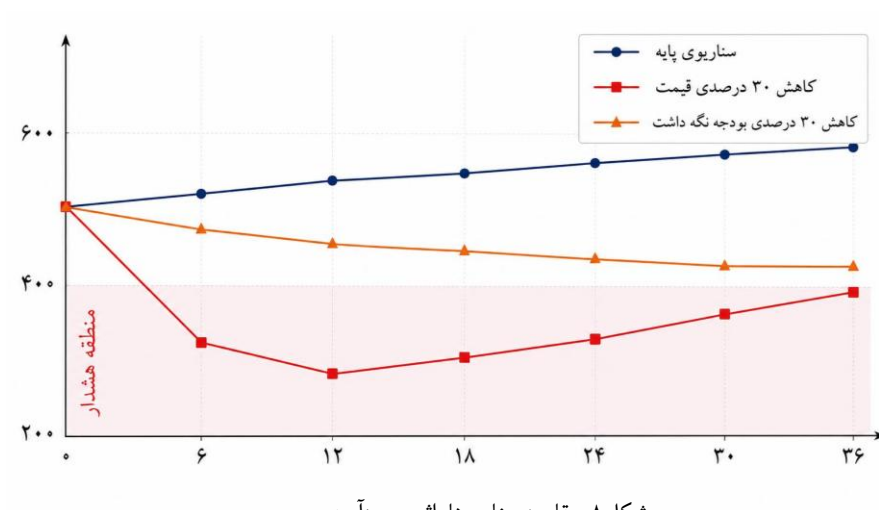
نمودار شکاف ادراکی، یکی از ریشه‌های‌ترین علل سرمایه‌گذاری‌های چرخه‌ای در صنعت معدن را آشکار می‌سازد. خط سبز رنگ که نشان‌دهنده میانگین متحرک سه‌ساله است، بیانگر مدل ذهنی مدیرانی است که تصمیم‌های سرمایه‌گذاری خود را بر اساس روندهای هموارشده‌ی گذشته اتخاذ می‌کنند. همان‌گونه که در سال‌های ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲ قابل مشاهده است، در حالی که قیمت لحظه‌ای بازار شروع به سقوط کرده، میانگین سه‌ساله همچنان صعودی باقی مانده است. این شکاف ادراکی میان واقعیت لحظه‌ای بازار و درک مدیران، موجب می‌شود پروژه‌های بزرگ سرمایه‌گذاری دقیقاً در آستانه‌ی رکود تصویب و اجرا شوند. این پدیده که در ادبیات سیستم‌دینامیک با عنوان «خطای تأخیر اطلاعاتی» شناخته می‌شود، نشان می‌دهد که تکیه بر میانگین‌های تاریخی به جای شبیه‌سازی پویا، سازمان را در نقاط عطف بازار به دام تصمیم‌گیری‌های جبران‌ناپذیر می‌اندازد. مدل پیشنهادی با حذف این تأخیر ادراکی، امکان تصمیم‌گیری مبتنی بر پیش‌بینی رفتار سیستم را فراهم می‌آورد.



شکل ۷: قیمت لحظه‌ای در برابر میانگین‌های متحرک

مقایسه سناریوها: اثر بر سودآوری

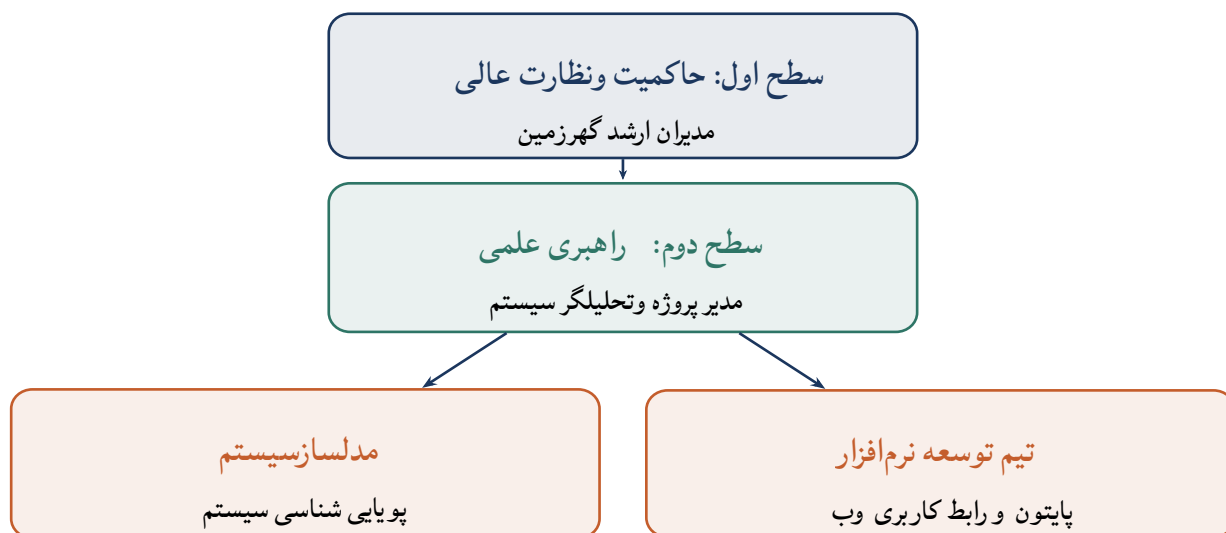
نمودار مقایسه‌ی سه سناریو در افق سه‌ساله، ارزش راهبردی سامانه‌ی شبیه‌ساز را به‌وضوح نشان می‌دهد. سناریوی پایه (خط آبی) نشان‌دهنده مسیر سودآوری در شرایط عادی است، در حالی که دو سناریوی دیگر، اثر هم‌زمان شوک‌های بیرونی و تصمیم‌های داخلی را آشکار می‌سازند: کاهش ۳۰ درصدی قیمت (خط قرمز) افت شدید و مستمر سود را به همراه دارد، اما کاهش ۲۰ درصدی بودجه نگهداشت (خط سبز) با یک تأخیر زمانی حدوداً ۱۲ تا ۱۸ ماهه، سودآوری را کاهش می‌دهد؛ چراکه اثر فرسایشی آن بر دارایی‌ها و راندمان تولید، با فاصله زمانی خود را نشان می‌دهد. این مقایسه، دو بینش کلیدی به مدیران ارائه می‌دهد: نخست، تأثیر شوک‌های بیرونی (قیمت) سریع‌تر و عمیق‌تر از تصمیم‌های داخلی (نگهداشت) است؛ دوم، اثر برخی تصمیم‌ها با تأخیر ظاهر می‌شود و اگر مدل این تأخیر را پیش‌بینی نکند، مدیران ممکن است به اشتباه تصور کنند که کاهش بودجه تأثیر چندانی ندارد، در حالی که در میان‌مدت جبران‌ناپذیر است. چنین تحلیلی، مدیران را قادر می‌سازد تا پیش از وقوع، پیامدهای سناریوهای مختلف را ببینند و بهترین مسیر را با کمترین ریسک انتخاب کنند.



شکل ۸: مقایسه سناریوها: اثر بر سودآوری

ساختار پروژه و تیم اجرایی

سلسله مراتب راهبری پروژه



شکل ۹: سلسله مراتب راهبری و ساختار تیم اجرایی پروژه

اعضای کلیدی تیم

جدول ۲: اعضای کلیدی تیم پروژه و تخصص های آن ها

ردیف	نام	سمت	تحصیلات و تخصص
۱	میرسامان پیشوایی	مدیر پروژه و طراح سیستم	عضو هیأت علمی دانشگاه علم و صنعت، متخصص پویایی شناسی سیستم و بهینه سازی
۲	علیرضا رحمنی	مجری ارشد و مدلساز	دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع گرایش مدل سازی سیستم ها و تحلیل داده ها
۳	نیما طاهری	مشاور علمی و مدلساز	دانشجوی دکتری مهندسی صنایع، سابقه طراحی سیستم
۴	علی عاملی	تحلیل گر سیستم و مدلساز	دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع گرایش مدل سازی سیستم ها و تحلیل داده ها

برآورد هزینه پروژه

جدول ۳: برآورد هزینه پروژه

ردیف	فاز اجرایی	شرح اقدامات و اقلام تحویلی	مبلغ (تومان)
۱	مطالعات و تحلیل	جلسات شناخت، مصاحبه خبرگان، طراحی مدل مفهومی، تحلیل داده ها و تهیه گزارش	۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۲	توسعه و استقرار	مدل سازی کمی، کدنویسی، طراحی پایگاه داده، داشبورد تحت وب و اعتبارسنجی	۹۰,۰۰۰,۰۰۰
۳	آموزش	جلسات آموزشی کاربران، راهنمای کاربری و مستندات فنی	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۴	پشتیبانی	رفع عیوب و اعمال تغییرات جزئی در بازه شش ماهه پس از استقرار	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع کل			۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰

مزیت های کلیدی طرح برای گهرزمین

- پیش‌بینی قبل از اقدام: شبیه سازی آثار تصمیمات کلان پیش از تخصیص منابع
- کاهش ریسک چرخه ای: شناسایی و مدیریت رفتار چرخه ای سرمایه گذاری
- استقلال از نرم افزار تجاری: هسته پردازشی مبتنی بر کد متن باز پایتون
- توسعه پذیری آینده: ساختار ماژولار با قابلیت افزودن متغیرهای جدید
- انتقال کامل دانش: تحویل کلیه کدها، مدل ها و مستندات به سازمان

نکات مهم قراردادی

- قیمت پیشنهادی دارای حداقل چهار ماه اعتبار خواهد بود.
- مالکیت معنوی کلیه اسناد، فایل ها و کدها پس از اتمام پروژه به گهرزمین منتقل می شود.
- انجام طرح در قالب قرارداد پژوهشی با دانشگاه علم و صنعت ایران امکان پذیر است.
- انتشار این پیشنهاد بدون اخذ اجازه کتبی مجاز نخواهد بود.

جمع بندی

این پیشنهاد طرح، گذار گهرزمین از تصمیم‌گیری مبتنی بر برآوردهای نقطه‌ای به تصمیم‌گیری مبتنی بر شبیه‌سازی پویا را فراهم می‌سازد. سامانه‌ی حاصل، به‌عنوان یک اتاق فرمان مجازی، به مدیران ارشد اجازه می‌دهد پیش از هر اقدام بزرگ، آثار آن را در بستر زمان مشاهده کرده و بهترین مسیر ممکن را برگزینند.

برخلاف تحلیل‌های خطی و مقطعی که تنها آثار کوتاه‌مدت و قابل مشاهده‌ی تصمیمات را مدنظر قرار می‌دهند، رویکرد پویایی‌شناسی سیستم با بازنمایی حلقه‌های بازخوردی، تأخیرهای زمانی و رفتارهای غیرخطی، قادر است پیامدهای پنهان و دوربرد تصمیمات را نیز آشکار سازد. به‌عنوان نمونه، کاهش بودجه نگهداشت در نگاه اول هزینه را کاهش می‌دهد، اما اثرات تأخیردار آن بر افزایش خرابی‌ها و افت تولید، ماه‌ها بعد ظاهر شده و هزینه‌ای چندبرابر به سازمان تحمیل می‌کند؛ پدیده‌ای که در نگاه‌های خطی هرگز قابل پیش‌بینی نیست. این سامانه با شبیه‌سازی هم‌زمان سناریوهای مختلف، مدیران را از شرطی‌سازی به میانگین‌های تاریخی رها کرده و امکان شناسایی نقاط اهرمی را برای مدیریت هوشمندانه‌ی چرخه‌های رونق و رکود فراهم می‌آورد. تیم اجرایی با تخصص عمیق در پویایی‌شناسی سیستم و توسعه نرم‌افزار، آماده همکاری با شرکت معدنی و صنعتی گهرزمین است.

- [1] Ali, M. A., & Rafique, Q. (2024). Strategic integration of real options for enhanced valuation and optimization in mining project planning under uncertainty: A comprehensive review. *International Journal of Project Management*, 6(2), 26–50. <https://doi.org/10.47672/ijpm.2004>
- [2] Bensoussan, A., & Chevalier-Roignant, B. (2019). Sequential capacity expansion options. *Operations Research*, 67(1), 33–57. <https://doi.org/10.1287/opre.2018.1752>
- [3] Bowker, L. N., & Chambers, D. M. (2017). In the dark shadow of the supercycle: Tailings failure risk and public liability reach all-time highs. *Environments*, 4(4), 75. <https://doi.org/10.3390/environments4040075>
- [4] Gligorić, Z., Kričak, L., Beljić, Č., Lutovac, S., & Milojević, J. (2014). Evaluation of underground zinc mine investment based on fuzzy-interval grey system theory and geometric Brownian motion. *Journal of Applied Mathematics*, 2014, 1–12. <https://doi.org/10.1155/2014/914643>
- [5] Humphreys, D. (2019). The mining industry after the boom. *Mineral Economics*.
- [6] Humphreys, D. (2020). Mining productivity and the fourth industrial revolution. *Mineral Economics*, 33(1), 115–125. <https://doi.org/10.1007/s13563-019-00172-9>
- [7] Kasych, A., Rowland, Z., & Yakovenko, Y. (2019). Modern management tools for sustainable development of mining enterprises. *E3S Web of Conferences*, 123, 01017. <https://doi.org/10.1051/e3sconf/201912301017>
- [8] Lingen, E., et al. (2018). Market implications for technology acquisition modes in the South African ferrochrome context.
- [9] Mancheri, N. A., Sprecher, B., Deetman, S., Young, S. B., Bleischwitz, R., Dong, L., Kleijn, R., & Tukker, A. (2018). Resilience in the tantalum supply chain. *Resources, Conservation and Recycling*, 129, 56–69. <https://doi.org/10.1016/j.resconrec.2017.10.018>
- [10] [10] Renaud, M., & Kumral, M. (2020). Uncertainty management associated with project scheduling in mine construction: A coal mining case study. *Mining, Metallurgy & Exploration*, 37(4), 1–12. (Mustafa Kumral ORCID: 0000-0003-1370-7446)